

1 DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos Producto terminado.

CÓDIGO DE GRANEL	319772
NOMBRE DEL PRODUCTO	ROSUVASTATINA 20 mg TABLETA RECUBIERTA/XUNIRO 20 mg TABLETA RECUBIERTA
PRINCIPIO ACTIVO	Rosuvastatina Cálcica
FORMA FARMACÉUTICA	Tableta
COMPOSICIÓN	Cada tableta recubierta contiene Rosuvastatina cálcica equivalente a 20 mg de Rosuvastatina base
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	USP-NF Vigente / Norma Técnica Propia

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y botas de seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa recubierta de color rosado, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 A. El espectro UV de la muestra de Rosuvastatina exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.2.2 B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 296,4 mg/Tab Recubierta – 327,6 mg/Tab Recubierta

3.4 VALORACIÓN DE ROSUVASTATINA BASE

El resultado de la valoración se toma de los datos obtenidos en la uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 18,0 mg/tab – 22,0 mg/Tab Recubierta (90,0% – 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN *(Por uniformidad de contenido)*

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

3.5.1 **Método:** HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Citrato de sodio, ácido cítrico, Hidroxido de sodio 1M.

3.5.3 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de Ácido Trifluoroacético 0,12 % y acetonitrilo en una proporción (63:37).

3.5.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1 L de agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico al 50 % P/V.

3.5.5 **Preparación Solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (50:50).

3.5.6 **Preparación solución stock estándar (prepare por duplicado):** Pese 25 mg de Rosuvastatina Cálcula estándar de trabajo (equivalente a 24 mg de Rosuvastatina base), en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente A. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución con agitación ocasional y complete a volumen con diluyente A. Concentración de Rosuvastatina base: 480 ppm.

3.5.7 **Preparación solución estándar (prepare por duplicado):** De la solución stock de estándar de Rosuvastatina, transfiera una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.

3.5.8 **Preparación de la muestra:** Tomar 10 tabletas individuales en sendos balones volumétricos de 100 mL. Adicionar 25 mL de diluyente A y llevar a ultrasonido hasta completa desintegración de la tableta con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Repose y complete a volumen con diluyente A. Tome una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 20

mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm. Concentración final de Rosuvastatina Base: 10 ppm.

Nota: La solución muestra y estándar presentan una estabilidad de 36 horas luego de su preparación a temperatura ambiente.

En caso de carencia de este filtro PVDF de 0,45 µm, se puede usar Nylon de 0,45 µm con saturación de 2 mL.

3.5.9 Condiciones cromatográficas

Columna:	Purosphere RP-18e, (5µm) 250 x 4,6 mm
Fase Móvil:	Ácido Trifluoroacético 0,12 % Acetonitrilo (63:37)
Detector:	UV Arreglo de diodos
Flujo:	1,1 mL /min
Longitud de onda:	242 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección:	10 µl
Tiempo de corrida:	10 minutos aproximadamente
Tiempo de retención:	6,0 minutos Ancho de banda: 5,0 – 7,0 minutos
Concentración final del analito:	Estándar 9,6 ppm Muestra 10,0 ppm

Nota: Para lograr este tiempo de retención, es permitido ajustar la proporción de FM en 10 % al componente de menor proporción de acuerdo con el capítulo general <621> de la USP.

3.5.10 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M 2	1
Muestra M 3	1
Muestra M 4	1
Muestra M 5	1
Muestra M 6	1
Muestra M 7	1
Muestra M 8	1
Muestra M 9	1

Muestra M 10	1
--------------	---

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	$\leq 1,8$
% RSD en la solución estándar	$\leq 2,0 \%$
Platos teóricos	≥ 2000

3.5.11 Cromatograma Guía

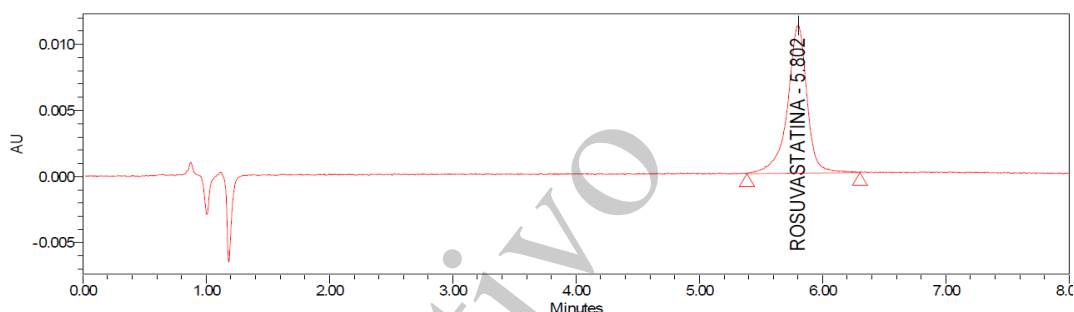


Figura 1. Cromatograma correspondiente a estándar de Rosuvastatina

3.5.12 Cálculos

Determinar la cantidad de porcentaje de Rosuvastatina, utilizando las siguientes fórmulas.

$$\%Rosuvastatina\ base = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times Fp \times \frac{100\ mL}{20\ mg} \times \frac{20\ mL}{1\ mL} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar.
Pm: Peso de la muestra (mg).
Fp: Factor de potencia del estándar.
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

3.5.13 Criterio de aceptación:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 s adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

Nota: Utilice las mismas condiciones Cromatográficas de la uniformidad de contenido o la valoración para estabildades.

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Buffer citrato pH 6,6, 900 mL

3.6.1 Preparación del medio de disolución: Pesar 88,2 g de Citrato de sodio y 1,98 g de ácido Cítrico. Disolver a un volumen de 6L con agua purificada y agite. Verificar el pH de la solución a 6,6 y realizar los ajustes necesarios con ácido cítrico o citrato de sodio.

- 3.6.2 **Preparación del estándar (prepare por duplicado):** Tome una alícuota de 1 mL de la solución madre del estándar utilizado en la uniformidad de contenido o la valoración para estabilidades en un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con medio de disolución. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.
- 3.6.3 **Preparación de la muestra:** Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtre una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman No. 1. Tome una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 20 mL y afore con medio de disolución. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 11,1 ppm.
- 3.6.4 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra V1	1
Muestra V 2	1
Muestra V3	1
Muestra V 4	1
Muestra V 5	1
Muestra V 6	1

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	$\leq 1,8$
% RSD en la solución estándar	$\leq 2,0 \%$
Platos teóricos	≥ 2000

3.6.5 Cromatograma Guía

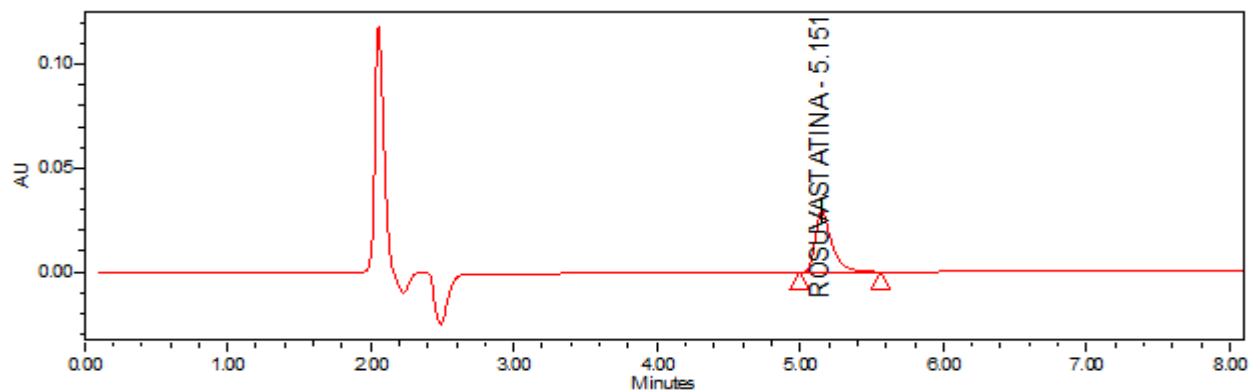


Figura 2. Cromatograma guía correspondiente a la solución estandar de Rosuvastatina.

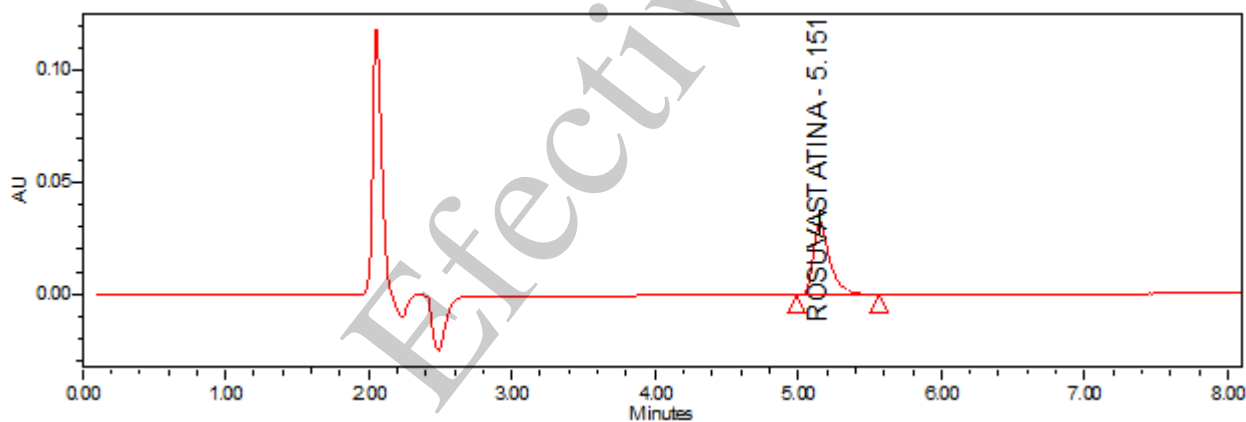


Figura 3. Cromatograma guía correspondiente a la solución muestra de Rosuvastatina.

3.6.6 Cálculos

Determine la cantidad disuelta de Rosuvastatina según la siguiente fórmula.

$$\%Disuelto Rosuvastatina base = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 mL} \times \frac{1 mL}{50 mL} \times Fp \times \frac{900 mL}{20 mg} \times \frac{20 mL}{10 mL} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
 Aest: Área del estándar
 Pest: Peso del estándar.
 Fp: Factor de potencia del estándar.

963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

3.6.7 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Rosuvastatina base se disuelve en 30 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Tabla 3. Criterios de Aceptación Disoluciones.

Etapas	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 PUREZA CROMATOGRÁFICA

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

3.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC con detector PDA ó UV-Variable

3.7.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Ácido Clorhídrico 1 M, Hidróxido de Sodio 1 M.

3.7.3 **Fase Móvil:** Realizar una mezcla de Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético 1,0 % en una relación (37:63) respectivamente.

3.7.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1L con agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico al 50 % p/v.

3.7.5 **Preparación solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (25:75).

- 3.7.6 **Preparación de la solución estándar de Impurezas Orgánicas:** Transfiera una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de rosuvastatina preparado en la valoración a un balón volumétrico de 50 mL. Lleve a volumen con solución diluyente B del test de Impureza. Filtre por PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.
- 3.7.7 **Preparación de la solución estándar adecuabilidad del sistema:** Pese con exactitud 5,0 mg de estándar de trabajo de Rosuvastatina cálcica en un balón volumétrico de 100 mL. Adicione 50 mL de agua purificada y 5 mL de ácido clorhídrico al 1M. Calentar la solución por 2 horas a 60°C, luego de este tiempo neutralizar la solución con hidróxido de sodio 1M. Adicione 25 mL de acetonitrilo y someter al ultrasonido por 15 minutos. Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y complete a volumen con agua purificada. Realice una mezcla (1:1) de la solución anterior con la solución estándar. Filtre una porción de la solución por PVDF de 0,45 µm saturando previamente con 2 mL de muestra e inyectar.
- 3.7.8 **Preparación solución Sensibilidad:** Transferir una alícuota de 2 mL de la solución estándar de Impurezas a un balón volumétrico de 50 mL y aforar con diluyente B. Concentración: 0,384 ppm.
- 3.7.9 **Preparación de la Solución muestra:** Pulverizar no menos de 20 Tabletas y pese el equivalente a 50 mg de Rosuvastatina base (aproximadamente 811 mg de polvo) en un balón aforado de 50 mL. Adicionar 30 mL de solución diluyente B, llevar a ultrasonido por 25 minutos con agitación constante controlando la temperatura entre 2 y 8°C. Dejar enfriar la muestra a temperatura ambiente y completar a volumen con el mismo diluyente. Concentración de Rosuvastatina base: 1000 ppm. Usar 1 solo filtro por muestra, saturando previamente con dos mL de muestra.

Nota: La solución muestra y estándar tienen un tiempo de estabilidad de 6 horas a condiciones normales de temperatura, por lo que se recomienda ser inyectadas inmediatamente después de su preparación.

3.7.10 Condiciones Cromatográficas

Columna:	Purosphere RP-18e, (5µm) 250 x 4,6 mm
Detector:	UV Arreglo de diodo
Flujo:	0,9 mL /min
Longitud de onda:	242 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección:	10 µl
Tiempo de retención:	Rosuvastatina 17,2 minutos Ancho de banda 16,0 – 18,8 minutos Diastereoisómero 3R5SE 18,8 minutos Ancho de banda 17,5 – 19,7 minutos
Tiempo de Corrida	Estándar y solución sensibilidad 25 minutos

Fase móvil Muestra, Adecuabilidad y Blanco: 50 minutos
Acido Trifluoroacetico 1 %: Acetonitrilo (63:37)

3.7.11 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución de Adecuabilidad	1
Solución de Sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Muestra M1	1

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	$\leq 1,8$
La Resolución	$> 1,5$
% RSD en la solución estándar	$\leq 2,0 \%$
Platos teóricos	2000
La relación S/N en la solución de sensibilidad	>10

3.7.12 Cromatograma Guía

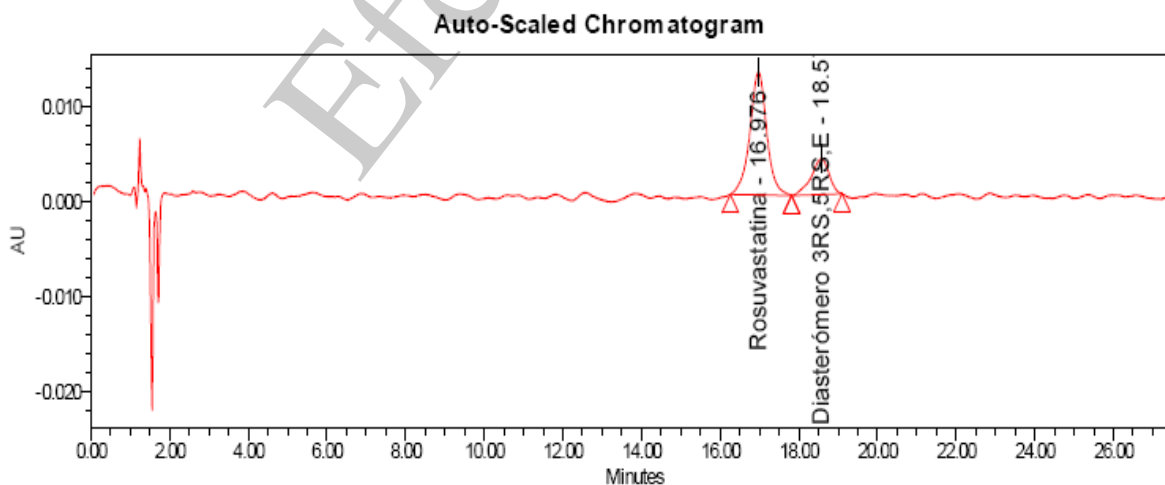


Figura 4. Cromatograma característico de la solución de adecuabilidad sistema de impurezas

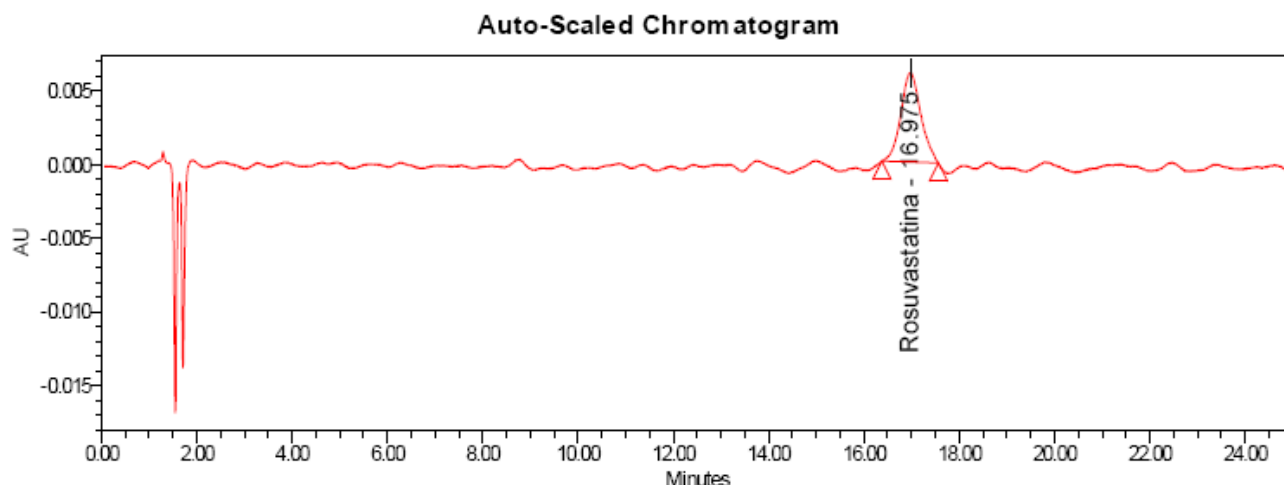


Figura 5. Cromatograma característico de la solución estándar sistema de impurezas.

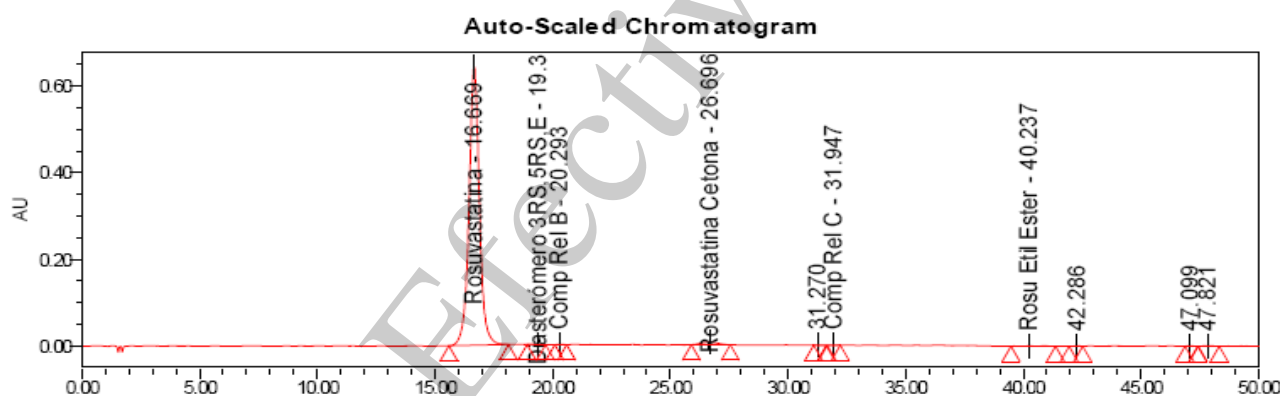


Figura 6. Cromatograma característico de la solución muestra sistema de impurezas.

3.7.13 Cálculos:

Determine el porcentaje de Impurezas en la muestra, por medio de las siguientes fórmulas:

$$\%Impureza = \frac{Area\ Impureza}{Area\ estandar} \times \frac{P\ est}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times \frac{Pot\ est}{100} \times \frac{50\ mL}{50\ mg} \times \frac{1}{Fr} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Donde:

A impureza: Área de pico de impurezas en la muestra
 Astd: Área del estándar
 Pest: Peso del estándar.
 Pot std: Factor de potencia del estándar.

Fr: Factor de Respuesta Relativa
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

En el caso de Impurezas no detectable reportar como <LOD (0,019%) equivalente a 0,187 ppm para pureza específicas e inespecíficas.

3.7.14 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor Respuesta relativa (Fr)	Criterio de aceptación
Rosuvastatina CRA*	0,9	-	-
Rosuvastatina	1,0	-	-
Rosuvastatina Diasteromero*	1,15	-	-
Rosuvastatina Cetona	1,6	0,71	2,1
Rosuvastatina Lactona	2,3	1,0	1,5
Rosuvastatina Etil Ester	2,41	1,0	0,5
Impurezas Inespecíficas	-	1,0	0,2
Impurezas Totales	-	-	3,6

*Con propósito informativo. Controladas en el análisis del API

3.8 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.8.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización.

4. METODO DE ANALISIS PARA ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta circular biconvexa recubierta de color rosado, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 296,4 mg/Tab Recubierta – 327,6 mg/Tab Recubierta.

4.4 VALORACIÓN DE ROSUVASTATINA BASE

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

4.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

4.4.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Citrato de sodio, ácido cítrico, Hidróxido de sodio 1 M.

4.4.3 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de ácido Trifluoroacético 0,12 % y acetonitrilo en una proporción (63:37).

4.4.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1L de agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico al 5 0% p/v.

4.4.5 **Preparación Solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (50:50).

- 4.4.6 **Preparación solución stock estándar (prepare por duplicado):** Pese 25 mg de Rosuvastatina Cálcica estándar de trabajo (equivalente a 24 mg de Rosuvastatina base), en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente A. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución con agitación ocasional y complete a volumen con diluyente A. Concentración de Rosuvastatina base: 480 ppm.
- 4.4.7 **Preparación solución estándar (prepare por duplicado):** De la solución stock de estándar de Rosuvastatina, transfiera una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.
- 4.4.8 **Preparación Solución muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 tabletas. Pese el equivalente 20 mg de Rosuvastatina Base (el peso promedio, aproximadamente 312 mg de polvo) en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 25 mL de diluyente A. Lleve a ultrasonido hasta completa desintegración de la tableta con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Repose y diluya a volumen con diluyente A, agite fuertemente. Tome una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con diluyente B. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm. Concentración de Rosuvastatina base: 10 ppm.

4.4.9 **Condiciones Cromatográficas**

Columna:	Purosphere RP-18e, (5µm) 250 x 4,6 mm
Detector:	UV
Flujo:	1,1 mL /min
Longitud de onda:	242 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección:	10µl
Tiempo de corrida:	10,0 minutos aproximadamente
Tiempo de retención:	6,0 minutos Ancho de banda: 5,0 – 7,0 minutos
Concentración final del analito:	Estándar 10,8 ppm Muestra 10,0 ppm
Fase móvil	Acido Trifluoroacetico 0,12 %: Acetonitrilo (63:37)

Nota: Para lograr este tiempo de retención, es permitido ajustar la proporción de FM en 10 % al componente de menor proporción de acuerdo con el capítulo general <621> de la USP.

- 4.4.10 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución estándar 1	5

Solución estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M 2	1
Muestra M3	1

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	$\leq 1,8$
% RSD en la solución estándar	$\leq 2,0 \%$
Platos teóricos	≥ 2000

4.4.11 Cálculo

$$\text{Rosuvastatina base mg/comp} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mtra}} \times \frac{20 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \frac{963,08}{1001,14} \times PP$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar.
Pm: Peso de la muestra (mg).
PP: Peso promedio
Fp: Factor de potencia del estándar.
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

4.4.12 Cromatogramas Guía

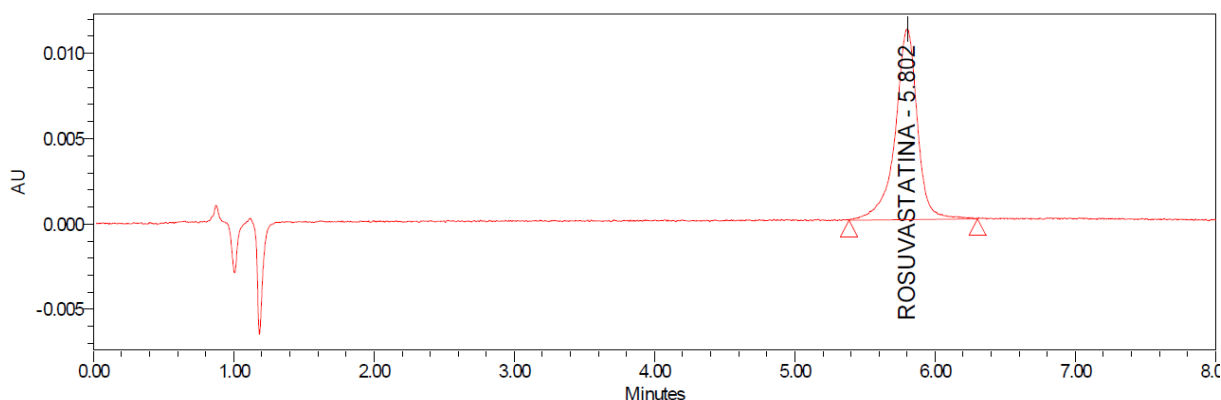


Figura 7. Cromatograma correspondiente a la solución Estándar

4.4.13 Criterio de aceptación: 18,0 mg/Tab Recubierta- 22,0 mg/Tab Recubierta (90,0% - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1. Criterio de aceptación: Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Rosuvastatina base se disuelve en 30 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor Respuesta relativa (Fr)	Criterio de aceptación
Rosuvastatina CRA*	0,9	-	-
Rosuvastatina	1,0	-	-
Rosuvastatina Diasteromero*	1,15	-	-
Rosuvastatina Cetona	1,6	0,71	2,1
Rosuvastatina Lactona	2,3	1,0	1,5
Rosuvastatina Etil Ester	2,41	1,0	0,5
Impurezas Inespecíficas	-	1,0	0,2
Impurezas Totales	-	-	3,6

*Con propósito informativo. Controladas en el análisis del API

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 15 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g
- Recuento total de mohos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g
- E.coli: Ausente/1 g

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural.

5. REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registros Generado.

IDENTIFICACIÓN	CA-CALI-ESP-000361: Certificado analítico de Rosuvastatina 20 mg Tableta Recubierta CA-CALI-ESP-000362: Certificado analítico de Rosuvastatina 20 mg Tableta Recubierta CA-CALI-ESP-000363: Certificado analítico de Xuniro 20 mg Tableta recubierta CA-CALI-ESP-000364 Certificado analítico de Xuniro 20 mg Tableta recubierta ESP-CALI-ESP-000365: Especificaciones de estabilidad de Rosuvastatina 20 mg Tableta Recubierta ESP-CALI-ESP-000366: Especificaciones de producto de Rosuvastatina 20 mg Tableta Recubierta
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	8 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

6. ANEXOS

N/A.

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 5. Historial de cambios generados.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	21-06-10	Actualización especificaciones	Se Incluye especificaciones de humedad en el producto terminado, y especificaciones de dureza y humedad en la estabilidad.
02	24-01-11	Actualización especificaciones	Se corrige en el certificado analítico la Uniformidad de dosificación que aplica según criterio USP
03	25-07-11	Actualización de instructivo y formato	Se cambia tableta por comprimido. Se corrige procedimiento de análisis de dureza. Se incluye tiempo de estabilización y de retención, y concentración final del analito en las condiciones cromatograficas del ensayo. Se incluye F2 para medley.
04	13-09-11	Actualización de instructivo y formato	Se cambia el logo. Se incluye F3 para Xuniro. Se cambia las especificaciones de dureza en las especificaciones de estabilidad. Se incluye factor de conversión de rosuvastatina cálcica a base.
05	30-09-11	Actualización de instructivo y formato	Se incluye microbiología para la liberación del producto de exportación.
06	27-10-11	Actualización de instructivo y formato, Validación técnica de pureza cromatografica	Se valida la técnica de pureza cromatográfica.
07	08-11-11	Actualización de instructivo y formato	Se incluye especificaciones de impurezas individuales en la pureza cromatográfica. Se incluye tiempo de corrida del estándar y de las muestras en la pureza cromatográfica.

08	07-06-12	Actualización de instructivo y formato	Se corrige parámetro de descripción. Se cambia la palabra corporativa por interna. Se actualiza especificación de humedad en los estudios de estabilidades. Se actualiza procedimiento para análisis de microbiología según USP vigente.
09	14/09/2012	Actualización de formato	Certificado Analítico IAPT299-F3 Xuniro 20 mg Comprimidos recubiertos
10	18-10-12	Actualización de instructivo y formato	Se Corrige descripción de los factores de equivalencia para Rosuvastatina base, y rosuvastatina Cálcica.
11	22-02-17	Actualización de instructivo y formato	Se incluye cromatograma guía para la valoración. Se crean las hojas de cálculo para producto terminado y estabilidad
12	18-09-18	Actualización Cambio de formato	Se agregan las pruebas de identificación y peso promedio para estabilidades. Se ajusta el nombre de las pruebas de microbiología según USP vigente: Recuento bacteriano Aerobio: Máximo 1000 UFC/g por Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g. Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g por Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g. E. Coli: Ausente por E. Coli: Ausente Control de cambios N°2018CALIP0257
13	25-07-19	Actualización	Actualizar las especificaciones y test de Impurezas Orgánicas conforme a la validación IO-004 - 20170 rev 02. Se agrega identificación A, para producto terminado: El espectro UV de la muestra de Rosuvastatina exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración. El test de disolución se debe alinear conforme al test II de la USP Control de cambios: 2019CALIP0221
14	05-11-19	Actualización	Se propone actualizar los instructivos conforme a la USP 41 alineándose con las validaciones VMA-IO-004-2017 rev 03 y TM-037-2016 rev 03. Se adapta el Test I de la USP para la prueba de desempeño para las tres presentaciones.

			Control de cambios: 2019CALIP0297
1.0	11-05-21	Actualización	Definir el ancho de banda para las señales cromatográficas de interés. - Informar la estabilidad de solución para las muestras después de su preparación. - Indicar las opciones de membrana de filtro que se pueden usar durante la ejecución del análisis. - Reemplazar la palabra comprimidos recubiertos por la palabra tableta recubierta. No control de cambios: 2020CALIP0392
2.0	23-06-23	Actualización	Se mejora redacción de la preparación de estándar de Disolución (numeral 3.6.2). Se incluyen cromatogramas guía (numeral 3.6.6) de la solución estándar y muestra en el análisis de 3.6 Disolución.
3.0	04-07-23	Actualización	Se corrige temperatura en el numeral 3.5.8 y 4.4.8 Condiciones cromatográficas en el análisis de valoración, de acuerdo con las condiciones cromatográficas finales definidas en la validación VMA-TM-037-2016 Rev 03.
4.0	17-10-23	Actualización	Se corrige composición de fase móvil y tiempo de retención en condiciones cromatográficas de valoración (ítems 3.5.8, 3.7.6 y 4.4.8), se corrige preparación de fase móvil (ítems 3.5.3, 3.7.3 y 4.4.3) según validación VMA-TM-037-2016 Rev.03. Se corrige unidades de especificación como mg/Tableta Recubierta (ítems 3.3.1, 3.4.1, 4.3.1 y 4.4.13). Estas correcciones no requieren de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones y por lo tanto el plan de inspección.
5.0	31-10-24	Actualización	Se actualiza la columna a usar en el ítem de valoración, uniformidad de contenido y purezas cromatográfica, cambia de Atlantis dc18 5 µm 4,6 x 100 mm por Purosphere RP-18e 5 µm 250 x 4,6 mm. En el ítem 3.7 de purezas cromatográfica cambia la concentración del Ácido trifluoroacético a 1 %, se actualiza el tiempo de retención para la valoración y uniformidad de contenido de acuerdo con el adendum a la validación VMA-TM-037-2016 Rev.03 y VMA-IO-004-2017 Rev.03. Se cambia código de granel por nueva codificación de Eurofarma. Cambio sustentado bajo control de cambio DCC-000061.
6.0	12-02-25	Actualización	Se expresa la cantidad a pesar en el estándar en términos de Rosuvastatina base y se incluye concentraciones de

			solución muestra y estándar en términos de Rosuvastatina base, así como el tiempo de estabilidad de dichas soluciones de acuerdo a las validaciones VMA-IO-004-2017 Rev.03 y VMA-TM-037-2016 Rev.03. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000114.
--	--	--	--

Efectivo

Document Approvals for CALI-INST-000178v6.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 14-Feb-2025 17:22:35 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 14-Feb-2025 23:51:10 GMT+0000

Efectivo